

Power Query - Manual Personal

Fundamentos de M y Validación de Datos

1. ¿Qué es M?

Definición

M es el lenguaje que utiliza Power Query para transformar datos.

Cada acción que realizamos desde la interfaz gráfica genera código M automáticamente.

Ejemplo:

```
Text.Start([Column1],10)
```

Aunque nunca escribamos código manualmente, Power Query siempre lo está generando detrás.

2. Estructura general de una función

Sintaxis

Función(parámetro1, parámetro2,...)

Ejemplo

```
Text.Start([Column1],10)
```

Elemento	Significado
----------	-------------

Text.Start	Función
------------	---------

[Column1]	Columna de entrada
-----------	--------------------

10	Número de caracteres
----	----------------------

3. Variables (let / in)

¿Para qué sirven?

Permiten guardar resultados temporales para reutilizarlos dentro de una misma fórmula.

Sintaxis

let

Variable1 = ...

Variable2 = ...

in

Resultado

Ejemplo

let

Inicio = Text.Start([Column1],10)

in

Inicio

Explicación

let

Aquí se crean variables.

Es similar a decir:

"Primero guarda este resultado."

in

Indica qué queremos devolver al finalizar la fórmula.

4. Funciones aprendidas

 **Text.Start()**

¿Qué hace?

Extrae los primeros caracteres de un texto.

Sintaxis

Text.Start(texto,cantidad)

Ejemplo

Texto:

25/05/2024 04:04:40.416

Código:

Text.Start([Column1],10)

Resultado

25/05/2024

¿Cuándo usarla?

Cuando la información importante siempre se encuentra al inicio del texto.

Text.Trim()

¿Qué hace?

Elimina espacios al inicio y al final del texto.

Sintaxis

Text.Trim(texto)

Ejemplo

Antes

25/05/2024

Después

25/05/2024

¿Cuándo usarla?

Cuando existen espacios invisibles que pueden afectar comparaciones o validaciones.

Text.Remove()

¿Qué hace?

Elimina caracteres específicos de un texto.

Sintaxis

Text.Remove(texto,{"carácter"})

Ejemplo

Texto

25/05/2024

Código

Text.Remove(Inicio,{" "/"})

Resultado

25052024

¿Cuándo usarla?

Cuando necesitamos eliminar símbolos para quedarnos únicamente con la información relevante.

Text.Middle()

¿Qué hace?

Extrae caracteres desde una posición específica.

Sintaxis

Text.Middle(texto,posición,cantidad)

Ejemplo

Texto

25/05/2024

Posiciones

Posición Carácter

0 2

1 5

2 /

3 0

4 5

5 /

Código

Text.Middle(Inicio,2,1)

Resultado

/

¿Cuándo usarla?

Cuando conocemos exactamente la posición donde se encuentra un dato.

Text.Length()

¿Qué hace?

Cuenta la cantidad de caracteres de un texto.

Sintaxis

`Text.Length(texto)`

Ejemplo

Texto

25/05/2024

Resultado

10

¿Cuándo usarla?

Para validar la longitud de un dato.

Text.Select()

¿Qué hace?

Conserva únicamente los caracteres indicados.

Sintaxis

`Text.Select(texto,{"0".."9"})`

Ejemplo

Texto

25A5B2024

Resultado

2552024

¿Cuándo usarla?

Cuando necesitamos conservar únicamente números, letras u otros caracteres específicos.

5. Operador lógico

AND

¿Qué hace?

Obliga a que todas las condiciones sean verdaderas.

Ejemplo

Condición1

and Condición2

and Condición3

Resultado

Si una condición falla

↓

FALSE

6. ETL desarrollado hoy

Objetivo

Eliminar automáticamente toda la información que no corresponde a eventos.

En lugar de eliminar las primeras 15 filas, construimos una regla inteligente.

Regla implementada

Una fila será considerada un evento si:

- ✓ Tiene exactamente 10 caracteres al inicio.
- ✓ El tercer carácter es "/"
- ✓ El sexto carácter es "/"
- ✓ Después de eliminar las barras quedan exactamente 8 números.

Fórmula

let

Inicio = Text.Start(Text.Trim([Column1]), 10),

SinBarras = Text.Remove(Inicio, {"/"})

in

Text.Length(Inicio) = 10

and Text.Middle(Inicio, 2, 1) = "/"

and Text.Middle(Inicio, 5, 1) = "/"

and Text.Length(Text.Select(SinBarras, {"0".."9"})) = 8

¿Por qué usamos esta lógica?

Inicialmente intentamos convertir la fecha utilizando:

```
Date.FromText()
```

Sin embargo, descubrimos que los archivos contenían formatos de fecha diferentes (MM/dd/yyyy y dd/MM/yyyy).

En lugar de interpretar la fecha, decidimos únicamente validar que la fila tuviera el patrón de una fecha.

Esta solución es más robusta para identificar eventos.

7. Conceptos aprendidos

✓ Un ETL robusto no asume que los datos son perfectos.

Siempre valida.

✓ Identificar no es lo mismo que convertir.

Primero identificamos qué filas son eventos.

Después interpretaremos la fecha.

✓ Buscar patrones antes de escribir código.

Antes de programar una transformación debemos entender la estructura del dato.

✓ Una columna auxiliar puede existir solo durante el ETL.

Creamos la columna **EsEvento** únicamente para identificar registros válidos.

Más adelante decidiremos si permanece o se elimina.

8. Función creada hoy

EsEvento

Objetivo

Identificar automáticamente las filas que corresponden a eventos del UPS.

Entrada

Column1

Salida

TRUE

Si la fila cumple el patrón de fecha.

FALSE

Si corresponde a encabezados, información técnica o cualquier otra línea.

Transformación de eventos y normalización de fechas

Funciones aprendidas

 **Text.Range()**

¿Qué hace?

Extrae una porción de un texto a partir de una posición determinada.

Sintaxis

Text.Range(texto, posición)

o

Text.Range(texto, posición, cantidad)

Ejemplo

Entrada:

007 NOTICE

Código:

Text.Range("007 NOTICE",3)

Resultado:

NOTICE

Después de aplicar:

Text.Trim()

Resultado final:

NOTICE

Text.Split()

¿Qué hace?

Divide un texto utilizando un delimitador.

Ejemplo

25/05/2024

Código

```
Text.Split("25/05/2024", "/")
```

Resultado

25

05

2024

#date()

¿Qué hace?

Construye un valor de tipo Fecha a partir de:

- Año
- Mes
- Día

Sintaxis

```
#date(año, mes, día)
```

Ejemplo

```
#date(2024,5,25)
```

Resultado

25/05/2024

Conceptos aprendidos

- No todos los archivos comparten el mismo formato de fecha.
- Antes de convertir un dato es necesario conocer su estructura.
- La consulta **Transformar archivo de ejemplo** define la transformación de un único archivo.

- La consulta **raw** aplica automáticamente dichas transformaciones a todos los archivos de la carpeta.
- La información propia del archivo (como el nombre del UPS) debe obtenerse en la consulta principal (raw) y no en el archivo de ejemplo.